

Plano de Continuidade para PIE II e PIE III

Evolução nos Próximos Módulos e Escopo Técnico

O desenvolvimento do ecossistema **PetResgate** seguirá um cronograma incremental dividido de forma lógica entre as disciplinas dos próximos módulos da matriz curricular:

- **PIE II (Desenvolvimento e Integração):** O foco central deste módulo será a construção física e integração dos componentes de software baseados na arquitetura cliente-servidor. No backend, será implementada a API REST em *Spring Boot*, desenvolvendo-se as camadas de controle (*Controllers*), serviços (*Services*), persistência de dados (*Repositories*) e as entidades de mapeamento do Hibernate conectadas à nuvem do *Supabase*. No frontend, as telas estáticas atuais e os wireframes serão convertidos em componentes dinâmicos e reativos utilizando *React.js*, consumindo os endpoints assíncronos da API via requisições HTTP (com *Axios* ou *Fetch API*) e gerenciando estados globais para o fluxo de adoções e insumos.
- **PIE III (Qualidade, Segurança e Deploy):** O módulo final consolidará a robustez e a entrega contínua do produto para a ONG. Serão aplicados testes automatizados (testes unitários com *JUnit/Mockito* no backend e testes de integração de interface no frontend). A segurança será refinada com a implementação definitiva do *Spring Security* para validação de tokens baseados em *JWT (JSON Web Token)* e controle de perfis de acesso (*RBAC*). Por fim, o ecossistema será submetido ao processo de publicação/deploy em produção, utilizando plataformas de PaaS para o backend e provedores de hospedagem estática para o frontend, entregando o sistema 100% funcional.

Suficiência do Documento de Visão e Mitigação de Retrabalho

O **Documento de Visão Consolidado** estruturado no PIE I demonstra-se perfeitamente autossuficiente e maduro para capitanear toda a jornada de engenharia sem a necessidade de retrabalhos ou alterações conceituais futuras. Isso ocorre porque o projeto estabeleceu um alinhamento rígido e bidirecional em sua fundação: as dores operacionais da ONG mapeadas na Seção 1 foram rigorosamente traduzidas e limitadas nos Casos de Uso (*UC01*, *UC02* e *UC03*) e na matriz MoSCoW da Seção 2.

Como as interfaces projetadas e a modelagem física do banco de dados (PostgreSQL) espelham exatamente os atributos requeridos por esses fluxos, os desenvolvedores de código nos módulos PIE II e III atuarão sob um escopo fechado e blindado. Não haverá

gargalos de "novos requisitos de última hora", pois cada entidade do banco, cada campo de formulário do frontend e cada validação de regra de negócio do backend já possui um propósito funcional justificado, garantindo previsibilidade, economia de tempo de desenvolvimento e aderência total aos objetivos iniciais da organização.